PARTE I. PIRÂMIDES ECOLÓGICAS

são de três tipos: número ou frequência, biomassa e **energia**.

1. PIRÂMIDE DE NÚMERO OU FREQUÊNCIA

Capim → capivara→ onça

Numa pirâmide de números:

quantos pés de capim há na região.

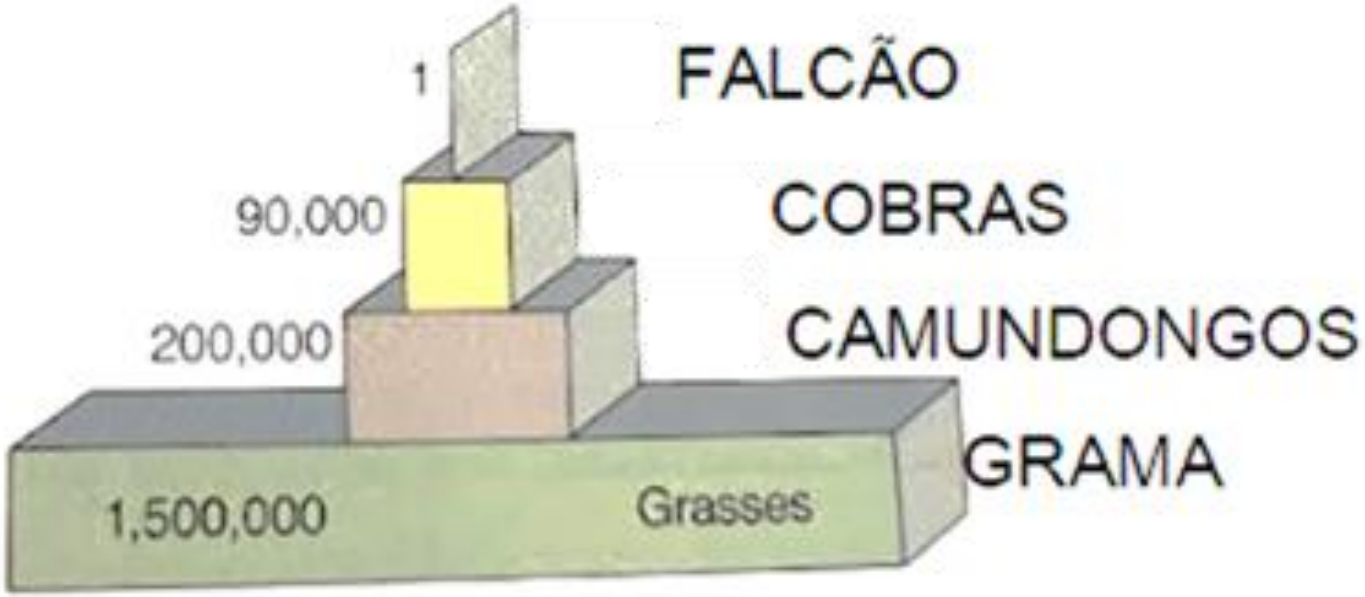
Numa pirâmide de biomassa:

qual é a massa do conjunto dos pés de capim da região

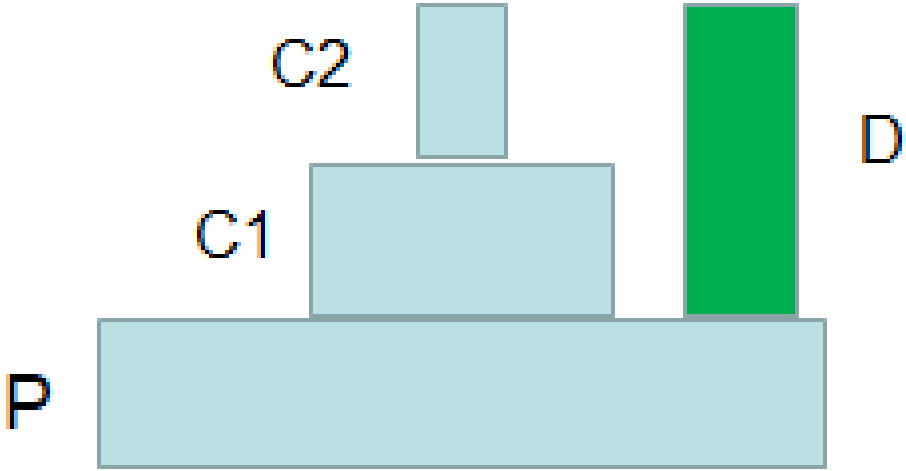
1. PIRÂMIDE DE NÚMERO OU FREQUÊNCIA

Exemplo 1:

Grama (P) → comundongos (C1) → cobras (C2) → falcão (C3)

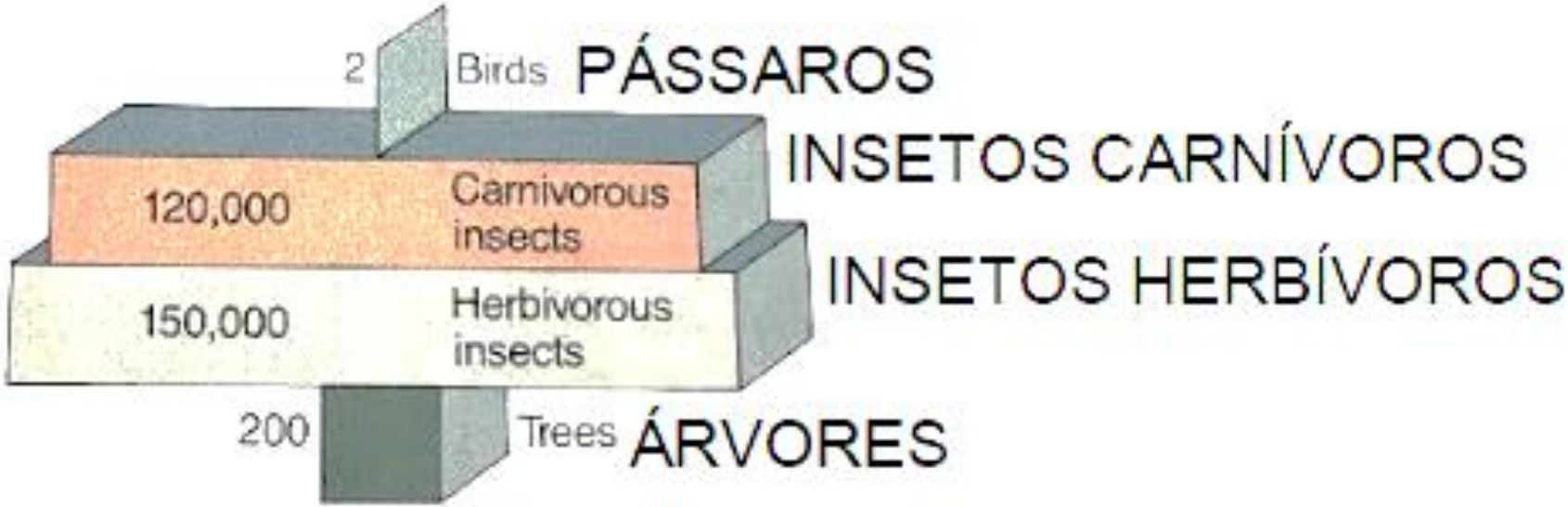


Observação: pode-se representar <u>decompositores</u> ligados verticalmente aos produtores.



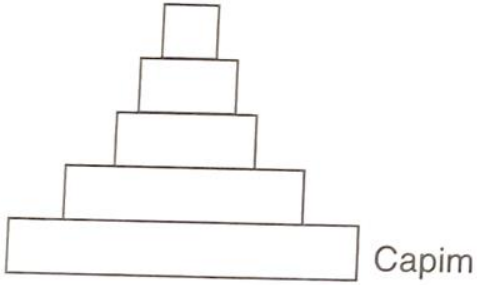
Exemplo 2:

Árvores (P) → insetos herbívoros (C1) → insetos carnívoros (C2) → pássaros (C3)

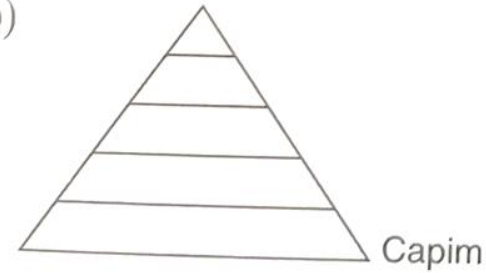


Em campos próximos a banhados vivem bandos de preás que, à noitinha, saem para se alimentar de capim tenro; a preá é parasitada por centenas de pulgas que vivem entre seus pêlos, e as pulgas, por sua vez, são parasitadas por milhares de bactérias. A pirâmide de números que representa essa cadeia alimentar é:

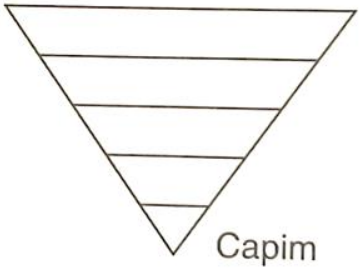
a)



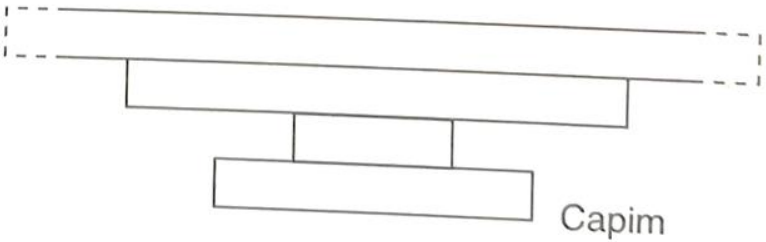
b)



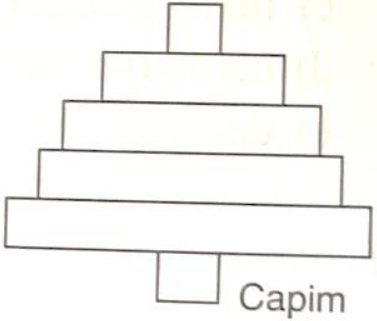
c)



d)



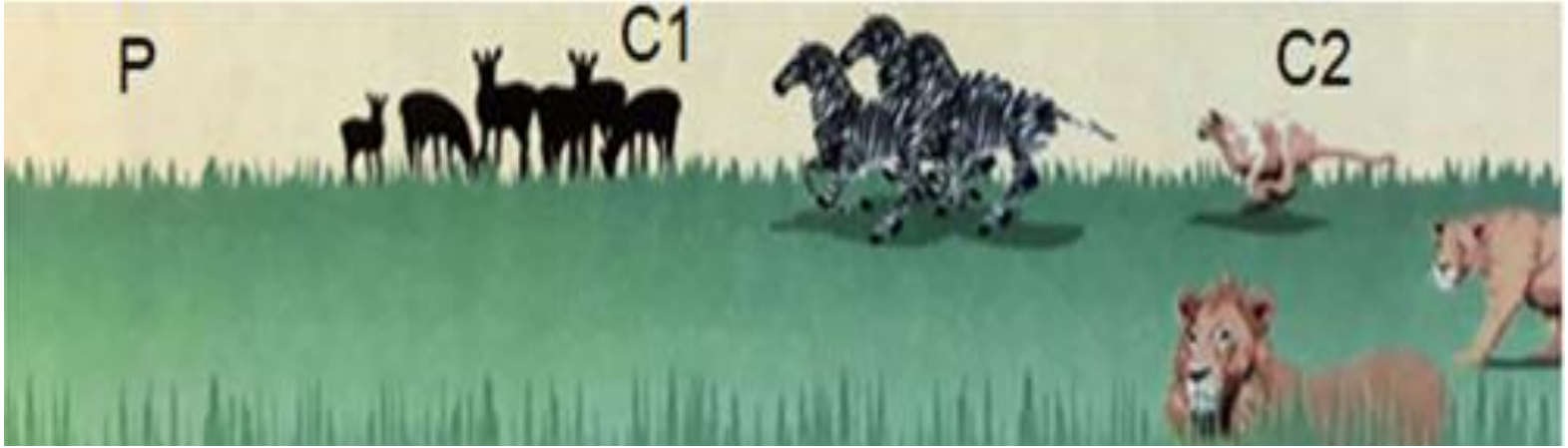
e)



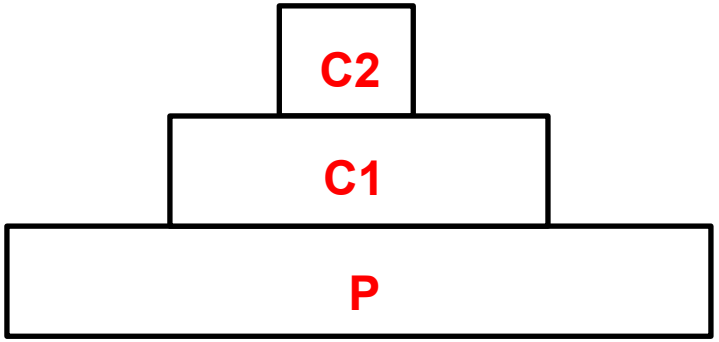
2. PIRÂMIDE DE BIOMASSA

Ex1: na savana africana

Vegetação (P) →herbívoros (C1) → carnívoros (C2)



A biomassa dos produtores é maior que a dos herbívoros, cuja biomassa é **maior** que a dos carnívoros



(UEPG) Nas pirâmides ecológicas, pode-se representar níveis tróficos de um ecossistema por meio de retângulos superpostos. Sobre o assunto, assinale o que for correto.

( ) Na pirâmide de números, o comprimento do retângulo é proporcional ao número de indivíduos.

( ) Em uma pirâmide de número com laranjeiras, pulgões e protozoários, tem-se sempre um maior número de laranjeiras em relação aos dois outros organismos.

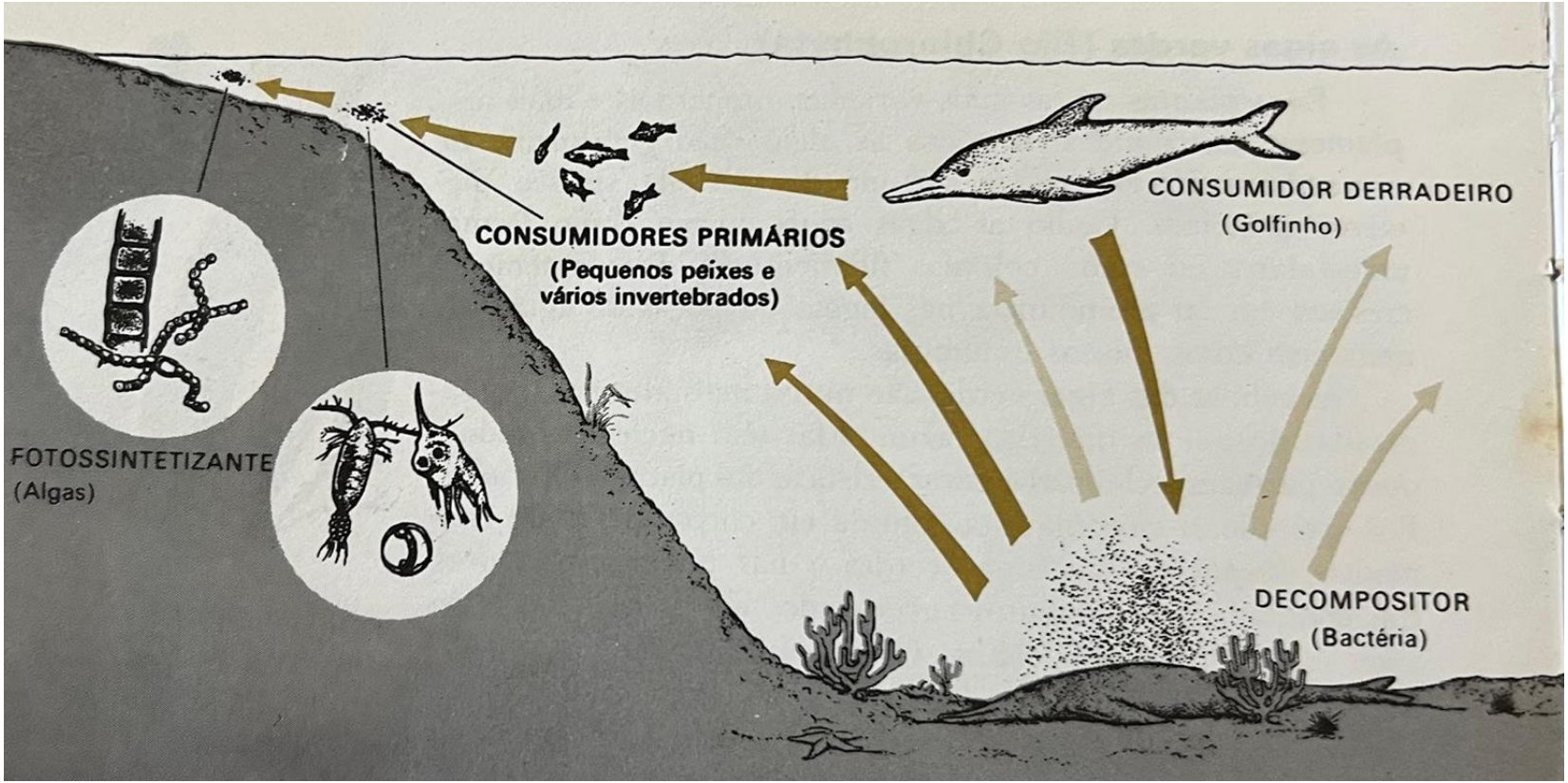
( ) A biomassa é a quantidade de matéria inorgânica presente no corpo dos organismos de um determinado nível trófico.

( ) Em uma pirâmide de biomassa, pode-se estimar que uma tonelada de alfafa é capaz de sustentar, perfeitamente bem, oitenta toneladas de bezerros.

( ) As pirâmides de energia demonstram que a energia inicial perde-se gradativamente de um nível trófico para o outro, imediatamente superior.

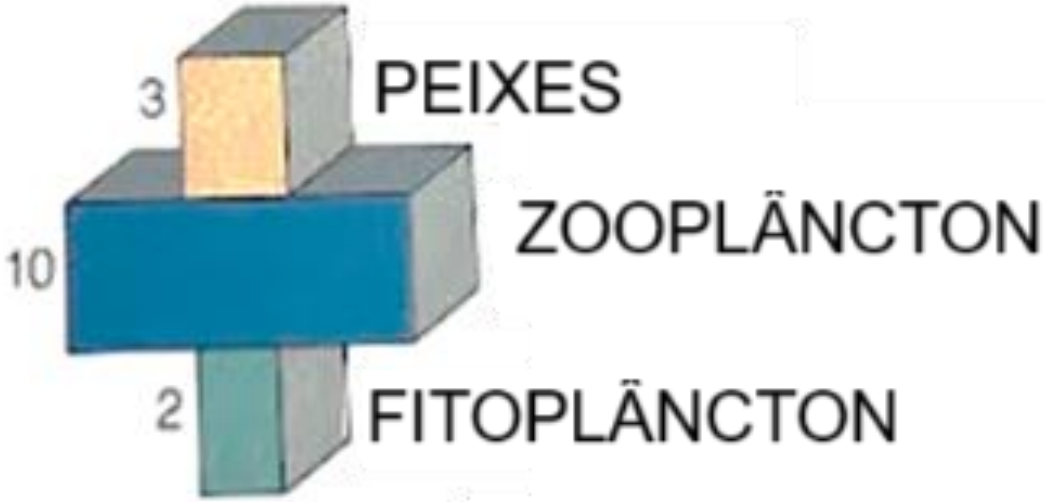
Ex2: no mar

Fitoplâncton (P) → Zooplâncton (C1) → Peixes (C2)


CONSUMIDOR DERRADEIRO
(Golfinho)
CONSUMIDORES PRIMÁRIOS
(Pequenos peixes e
vários invertebrados)
FOTOSSINTETIZANTE
(Algas)
DECOMPOSITOR
(Bactéria)

A biomassa dos produtores (fitoplâncton) é **menor** que a dos consumidores primários (zooplâncton).

A biomassa dos consumidores primários é maior que a dos consumidores secundários (peixes)



Pirâmide invertida

FITOPLÂNCTON: constituído por seres **unicelulares**, como algas e cianobactérias, que se reproduzem por **bipartição**.

Essa reprodução permite repor **rapidamente** os indivíduos devorados pelo zooplâncton.

OBSERVAÇÃO: no caso de produtores marinhos de grande porte, como algas pardas, a pirâmide de biomassa **não** é invertida; seria semelhante à base de uma pirâmide de ambiente terrestre.

PARTE II. CICLOS BIOGEOQUÍMICOS

. A matéria apresenta fluxo cíclico na natureza: água, carbono e nitrogênio

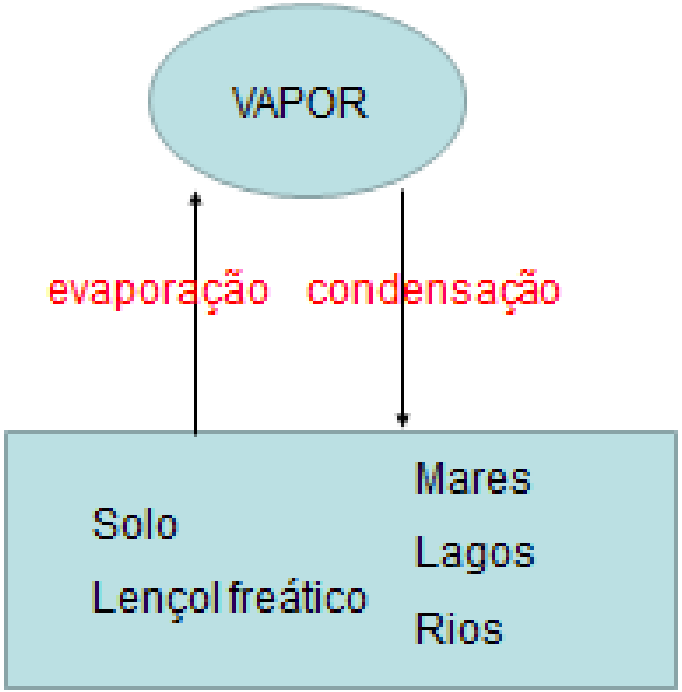
1. CICLO DA ÁGUA

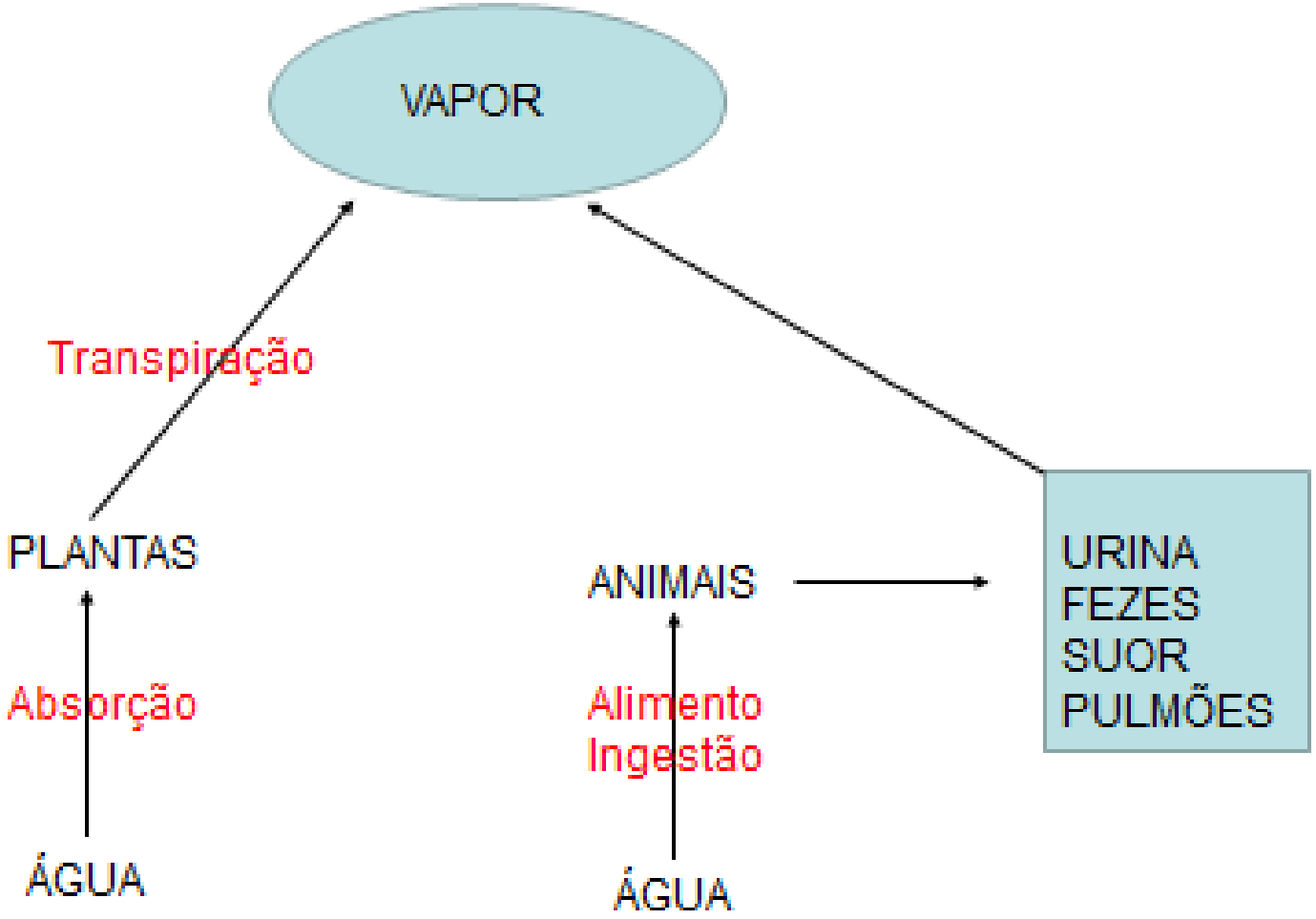
. Os estoques de água no planeta: mar, gelo e neve e água doce.

. A água líquida da superfície do planeta sofre evaporação; o vapor condensa-se e depois ocorre precipitação, com o retorno da água à superfície.

CICLO DA ÁGUA

. MAR
. NEVE / GELO
. ÁGUA DOCE LÍQUIDA




VAPOR
Transpiração
PLANTAS
Absorção
ÁGUA
ANIMAIS
Alimento
Ingestão
ÁGUA
URINA
FEZES
SUOR
PULMÕES

2. CICLO DO CARBONO

. O gás carbônico está na atmosfera e dissolvido na água. É liberado através de combustão, respiração e decomposição.

. O gás carbônico é retirado do ambiente através da fotossíntese e da quimiossíntese, processos que produzem matéria orgânica.

Fotossíntese

Quimiossíntese

CO_2 ⟶ MATÉRIA ORGÂNICA

MATÉRIA ORGÂNICA ⟶ CO_2

. Queima de combustíveis

. Respiração

. Decomposição

. Ocorre reciclagem de carbono quando são empregados biocombustíveis; isso não ocorre com a queima de combustíveis fósseis.

. (URCA –) As queimadas acabam por liberar CO_2 a atmosfera onde se acumula e atua como um dos principais gases do efeito estufa. Sobre o ciclo do carbono é correto afirmar:

A) As emissões de CO_2 resultam no aumento do buraco da camada de ozônio;

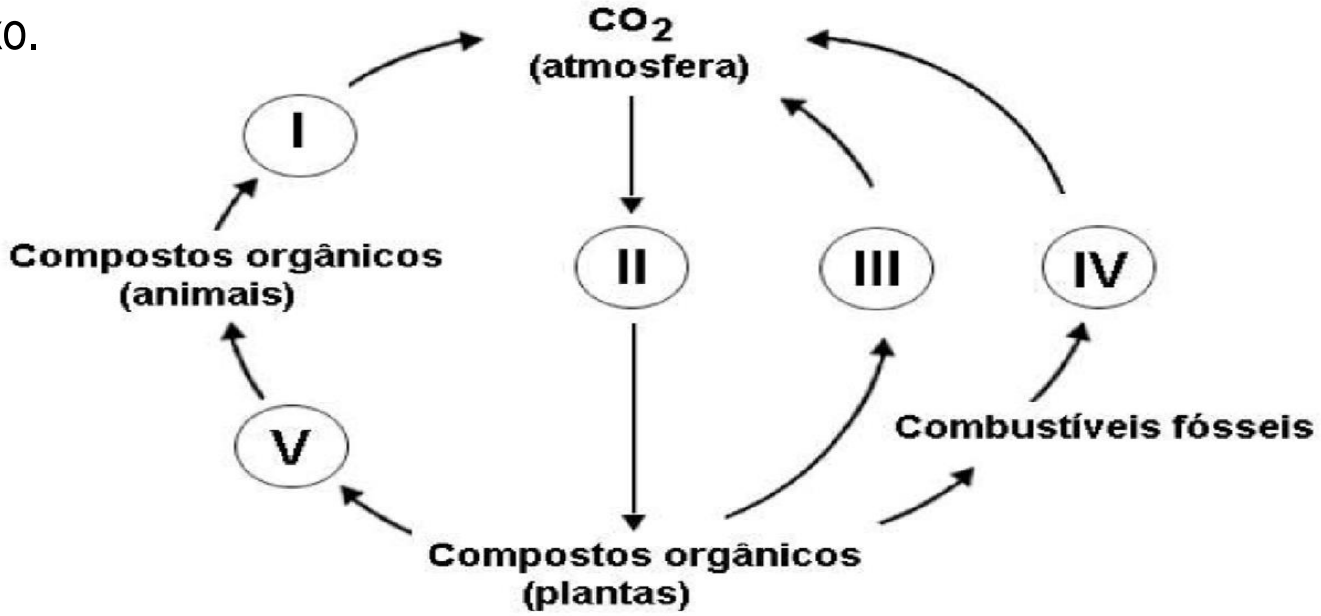
B) O CO_2 armazenado nas moléculas orgânicas é liberado no processo de respiração;

C) A fixação de CO_2 no solo necessita da participação de bactérias e fungos;

D) A quimiossíntese é a fixação de carbono em moléculas orgânicas;

E) Fotossíntese e respiração reduzem a quantidade de CO_2 atmosférico

UFV) Observe as indicações I, II, III, IV e V, que completam o ciclo biogeoquímico representado abaixo.



Após observação, assinale a alternativa que contém duas indicações CORRETAS:

a) (II) fotossíntese (IV) nutrição

b) (I) respiração (III) respiração

c) (III) nutrição (IV) combustão

d) (II) fotossíntese (V) fotossíntese